

Aula 3 – Encapsulamento em C#

Programação Orientada a Objetos

Professor: Eduardo Luan Pilonetto

Objetivos da Aula

- - Entender encapsulamento
- - Trabalhar com modificadores de acesso
- - Aplicar getters e setters
- - Garantir integridade dos dados

O que é POO?

- - Paradigma baseado em objetos
- - Objetos possuem atributos e métodos
- - Baseado nos 4 pilares da POO

Os 4 pilares da POO

- 1. Encapsulamento
- 2. Herança
- 3. Polimorfismo
- 4. Abstração

O que é Encapsulamento?

- Encapsulamento é proteger os dados internos da classe.
- Nem tudo deve estar acessível diretamente.

Problema sem Encapsulamento

```
public class ContaBancaria  
{  
    public double Saldo;  
}
```

```
conta.Saldo = -1000;
```

Solução com Encapsulamento

```
private double saldo;
```

```
public void Depositar(double valor)
```

```
{
```

```
    if(valor > 0)
```

```
        saldo += valor;
```

```
}
```

Benefícios do Encapsulamento

- - Segurança
- - Organização
- - Integridade dos dados
- - Facilidade de manutenção

Modificadores de Acesso

- - public
- - private
- - protected

public

- Pode ser acessado de qualquer lugar.

private

- Pode ser acessado apenas dentro da própria classe.

protected

- Acesso na própria classe e nas classes filhas.

Comparação dos Modificadores

- `private` → somente classe
- `protected` → classe e herança
- `public` → qualquer lugar

Boa prática

- - atributos privados
- - propriedades públicas
- - validações internas

Getters e Setters

- Utilizados para obter e alterar valores com segurança.

Property Automática

- `public double Precio { get; set; }`

Property com Validação

```
public double Preço
{
    get { return preco; }
    set
    {
        if(value > 0)
            preco = value;
    }
}
```

private set

- Permite leitura pública e escrita privada.

Integridade dos Dados

- - Evitar valores inválidos
- - Centralizar regras
- - Garantir consistência

Exemplo de Validação

- `if(valor > 0)`
- `if(idade >= 0 && idade <= 120)`
- `if(!string.IsNullOrWhiteSpace(nome))`

Resumo da Aula

- - Encapsulamento
- - Modificadores
- - Getters e Setters
- - Validação
- - Segurança dos dados

Fim

- Obrigado!
- Perguntas?